PENGENALAN PYTHON

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1B

PENGENALAN PYTHON

- Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna.
- Pada awalnya, motivasi pembuatan bahasa pemrograman ini adalah untuk bahasa skrip tingkat tinggi pada sistem operasi terdistribusi Amoeba.
- Bahasa pemrograman ini menjadi umum digunakan untuk kalangan engineer seluruh dunia dalam pembuatan perangkat lunaknya, bahkan beberapa perusahaan menggunakan python sebagai pembuat perangkat lunak komersial.

PENGENALAN PYTHON

- Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas dalam arti sebenarnya, tidak ada batasan dalam penyalinannya atau mendistribusikannya.
- Lengkap dengan source codenya, debugger dan profiler, antarmuka yang terkandung di dalamnya untuk pelayanan antarmuka, fungsi sistem, GUI (antarmuka pengguna grafis), dan basis datanya.
- Python merupakan bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berbasis objek.
- Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi.

SEJARAH PYTHON

- Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di CWI, Amsterdam sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Versi terakhir yang dikeluarkan CWI adalah 1.2.
- Tahun 1995, Guido pindah ke CNRI sambil terus melanjutkan pengembangan Python. Versi terakhir yang dikeluarkan adalah 1.6. Tahun 2000, Guido dan para pengembang inti Python pindah ke BeOpen.com yang merupakan sebuah perusahaan komersial dan membentuk BeOpen PythonLabs.
- Python 2.0 dikeluarkan oleh BeOpen. Setelah mengeluarkan Python 2.0, Guido dan beberapa anggota tim PythonLabs pindah ke DigitalCreations.
- Saat ini pengembangan Python terus dilakukan oleh sekumpulan pemrogram yang dikoordinir Guido dan Python Software Foundation (https://www.python.org/psf/).

https://gvanrossum.github.io

SEJARAH PYTHON

- Python Software Foundation adalah sebuah organisasi non-profit yang dibentuk sebagai pemegang hak cipta intelektual Python sejak versi 2.1 dan dengan demikian mencegah Python dimiliki oleh perusahaan komersial. Saat ini distribusi Python sudah mencapai versi 3 keatas.
- Nama Python dipilih oleh Guido sebagai nama bahasa ciptaannya karena kecintaan guido pada acara televisi **"Monty Python's Flying Circus"**. Oleh karena itu seringkali ungkapan-ungkapan khas dari acara tersebut seringkali muncul dalam korespondensi antar pengguna Python.

Monty Python's Flying Circus

1969 · Comedy · 4 seasons

MENGAPA PYTHON?

- Aturan penulisan kode program yang mudah.
- Bagi para programmer di luar python siap-siap dibingungkan dengan aturan indentasi, tipe data, tuple, dan dictionary.
- Python memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan bahasa lain terutama dalam hal penanganan modul, ini yang membuat beberapa programmer menyukai python.
- Merupakan salah satu produk yang opensource, free, dan multiplatform.
- Memiliki banyak fitur

FITUR PYTHON?

- Memiliki kepustakaan yang luas, dalam distribusi Python telah disediakan modulmodul siap pakai untuk berbagai keperluan.
- Memiliki tata bahasa yang berish dan mudah dipelajari.
- Memiliki aturan *layout* kode sumber yang memudahkan pengecekan, pembacaan kembali dan penulisan ulang kode sumber. berorientasi obyek.
- Memiliki sistem pengelolaan memori otomatis (garbage collection, seperti java) modular, mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru;
- Modul-modul tersebut dapat dibangun dengan bahasa Python maupun C/C++.
- Memiliki fasilitas pengumpulan sampah otomatis (garbage collection), seperti halnya pada Bahasa pemrograman Java, python memiliki fasilitas pengaturan penggunaan memory komputer sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan memory komputer secara langsung.

KELEBIHAN PYTHON?

1. Mudah dipelajari

- Dibanding bahasa pemrograman lain, Phyton relatif lebih mudah dipelajari. Bahasa ini memiliki sintaks-sintaks yang cukup sederhana dan gampang dimengerti. Bahasa ini sangat dinamis dan dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode yang tinggi.

2. Mudah diaplikasikan

- Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Python adalah kemudahannya dalam diaplikasikan dalam mengembangkan sebuah produk, baik itu situs, software, aplikasi situs, maupun video game.
- Selain memiliki keterbacaan kode yang tinggi, sehingga kode mudah dipahami, bahasa pemrograman ini memiliki library yang sangat banyak dan luas. Berbagai macam jenis library ini memuat beragam perlengkapan dan fungsionalitas, sehingga kemudahan membangun program menjadi salah satu yang ditawarkan oleh Phyton.

KELEBIHAN PYTHON?

3. Dukung IoT

- Bahasa pemrograman Python mendukung ekosistem Internet of Things (IoT) dengan sangat baik. IoT sedang marak dibicarakan atau bahkan dikembangkan di kalangan maker. Internet of Things merupakan sebuah teknologi yang menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke dalam sebuah jaring-jaring yang saling terhubung.

4. Fleksibel

- Program yang ditulis menggunakan Python dapat dijalankan di hampir semua sistem operasi (Unix, Windows, Mac OS X, dll.), termasuk untuk perangkat-perangkat selular.
- Melalui mekanisme tertentu, kode Python dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemograman lain. Sebagai contoh, kode Python dapat dipanggil dari kode C/C++, dan begitu juga perkembangan .NET Framework.

KELEBIHAN PYTHON?

5. Meningkatkan produktivitas

- Karena memiliki library yang luas dan desain berorientasi objek yang bersih, penggunaan bahasa pemrograman Python dapat menunjang produktivitas programer dibanding saat menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++.

6. Free dan open source

- Tidak hanya dapat diunduh secara gratis, bahasa Python juga dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui OSI, yang berarti bahasa pemrograman ini bebas untuk digunakan, dikembangkan dan didistribusikan, termasuk untuk tujuan komersial.

KEKURANGAN PYTHON?

1. Kurangnya dukungan multiprosesor

- Multiprocessing adalah bagian penting dalam penulisan aplikasi. Python memang mendukung multiprocessing, namun mungkin tidak sefleksibel atau senyaman bahasa lain. Itu sebabnya mungkin ini dapat sedikit membatasi kamu saat menulis kode.

2. Lebih sedikit developers yang berpengalaman

- Python tidak banyak ahli programmer yang menggunakan bahasa ini terutama jika dibandingkan dengan Java.

3. Tidak ideal untuk memory intensive task

- Python adalah bahasa yang dikenal dengan fleksibilitas tipe datanya. Hal ini membuatnya menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi dan menjadi tidak nyaman digunakan untuk memory intensive task.

KEKURANGAN PYTHON?

4. Kurang populer untuk mobile app development

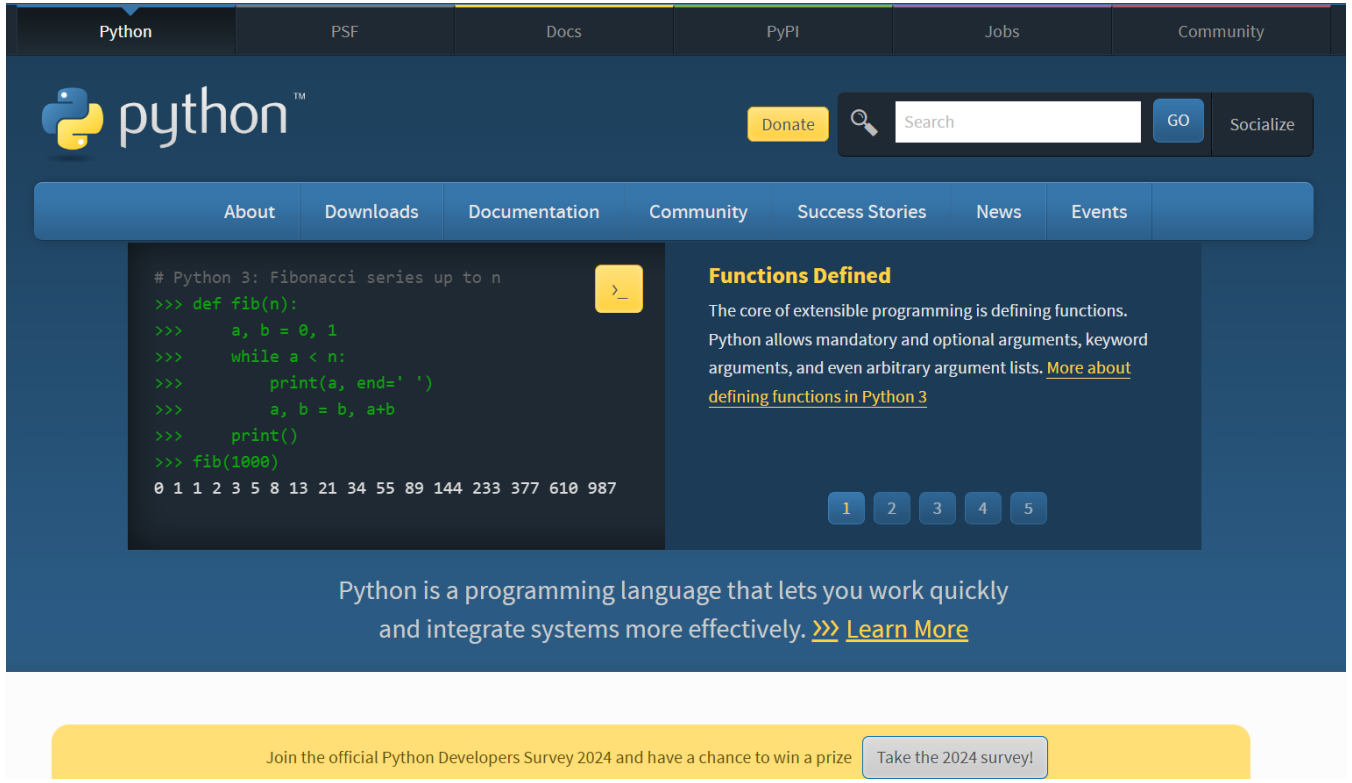
- Python bukan bahasa pemrograman yang populer untuk mobile development. Hanya sedikit perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman ini untuk tujuan tersebut. Karena itu juga akan sulit menemukan developer yang berpengalaman dalam mobile development yang menggunakan Python.

5. Batasan kecepatan

- Python sering dikritik karena kecepatannya yang lebih lambat dibanding bahasa pemrograman yang dikompilasi seperti C atau C++ karena metode berbeda yang digunakannya untuk menerjemahkan kode.
- Meski begitu, beberapa benchmark Python bekerja lebih cepat daripada C dan C++. Beberapa masalah terkait kecepatan bahasa pemrograman ini juga telah diatasi dan dioptimalkan sehingga Python bisa dibilang tetap menjadi salah satu pilihan teratus untuk pengembangan perangkat lunak.

INSTALASI PYTHON

- Buka Website Python pada melalui https://www.python.org/
- Untuk pengguna Windows, pilih Windows pada menu Download



INSTALASI PYTHON

- Pilih Download Installer sesuai dengan sistem operasi yang digunakan.

Looking for a specific release?

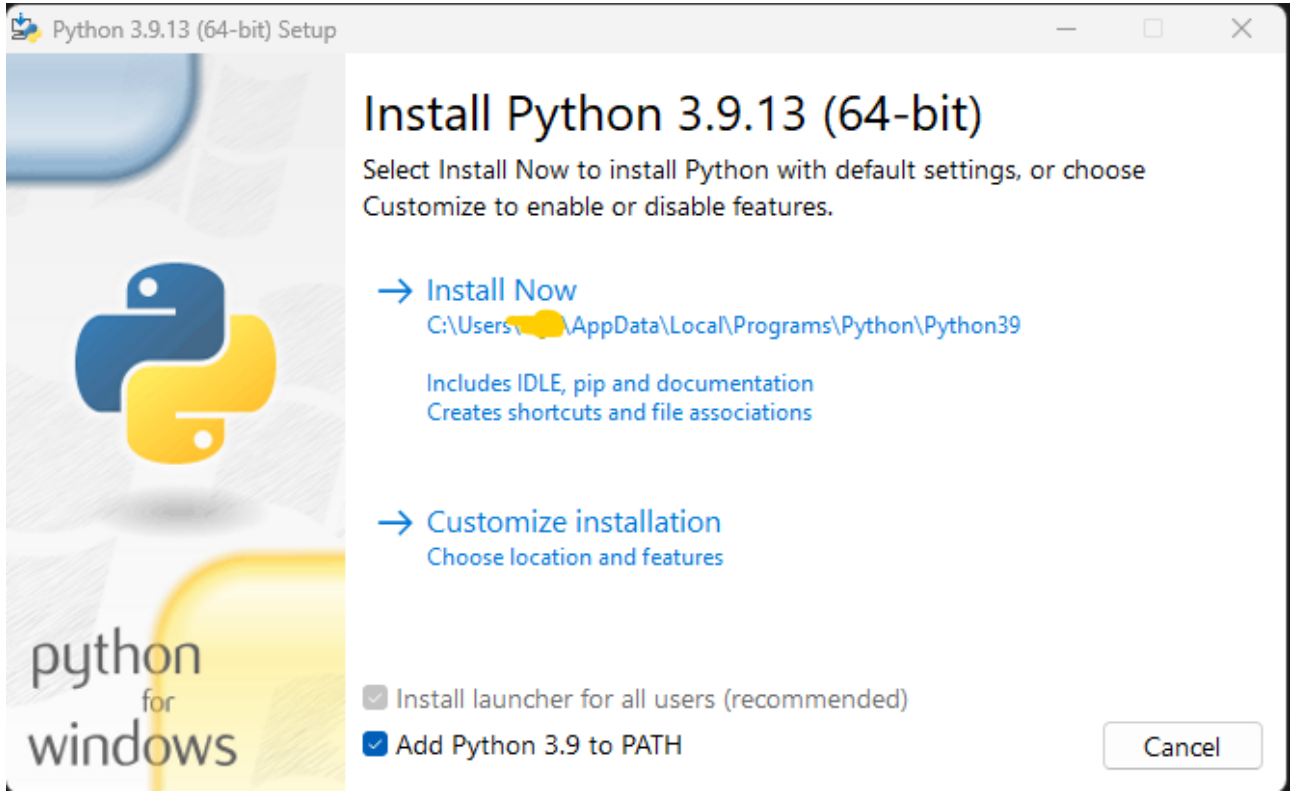
Python releases by version number:

Release version	Release date		Click for more
Python 3.13.0	Oct. 7, 2024	Download	Release Notes
Python 3.12.7	Oct. 1, 2024	Download	Release Notes
Python 3.11.10	Sept. 7, 2024	Download	Release Notes
Python 3.10.15	Sept. 7, 2024	Download	Release Notes
Python 3.12.6	Sept. 6, 2024	Download	Release Notes
Python 3.9.20	Sept. 6, 2024	Download	Release Notes
Python 3.8.20	Sept. 6, 2024	Download	Release Notes
Python 3.12.5	Aug. 6, 2024	Download	Release Notes

View older releases

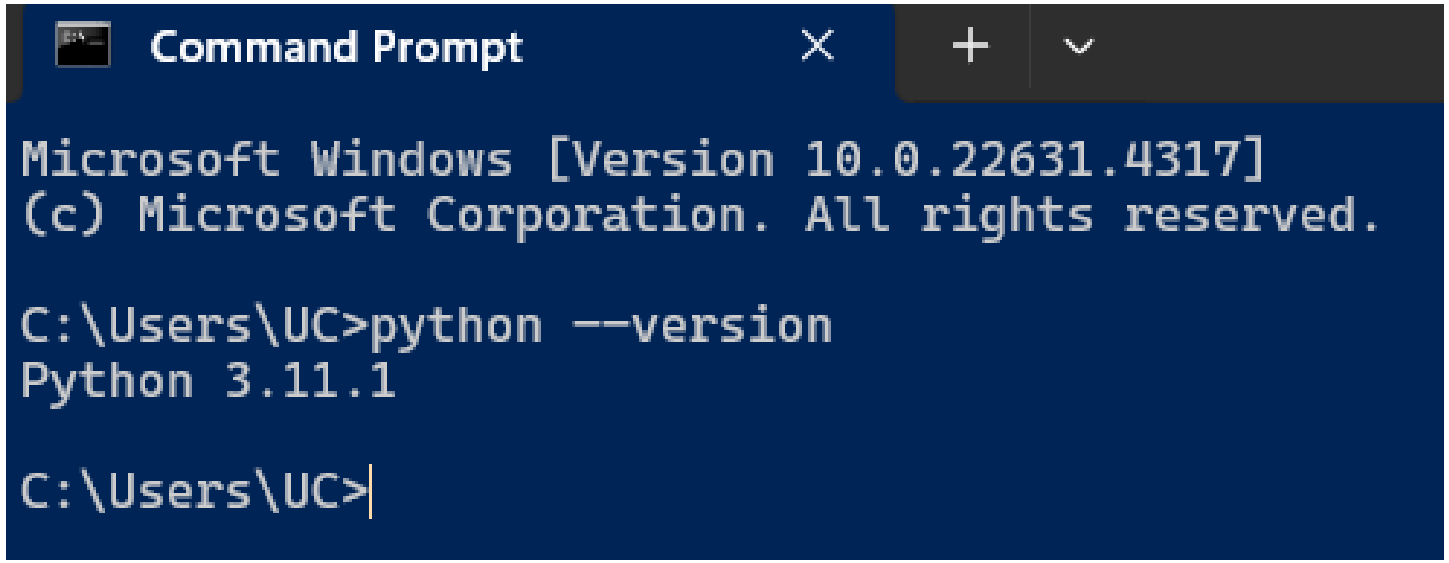
INSTALASI PYTHON

- Ceklis "Add Python 3.9 to Path" untuk dapat menggunakan python pada seluruh komputer.
- Tekan Install Now.



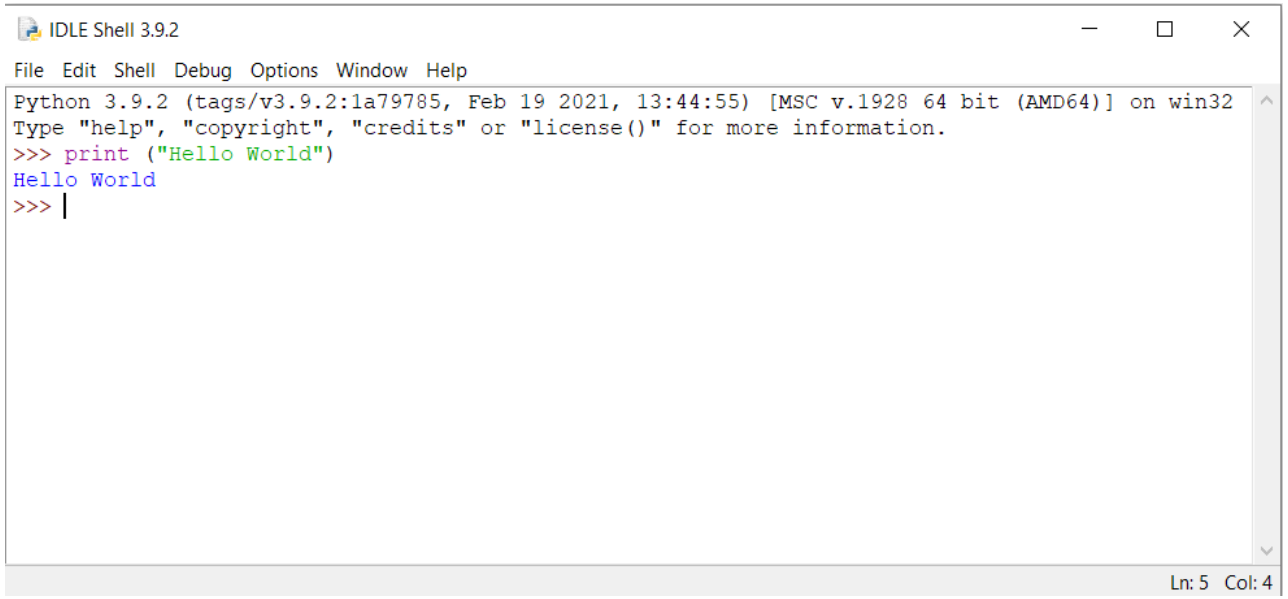
CEK VERSI PYTHON

- Buka commanad prompt pada komputer, tulis “python --version” untuk memastikan keberhasilan instalasi Python.



MENJALANKAN PYTHON PADA WINDOWS

- Menggunakan Shell
  - Buka IDLE (python shell di windows), Anda bisa mencarinya di tombol START.
  - Tuliskan script Python Anda, contoh: print(“Hello World").
  - jika sudah tekan tombol ENTER, dan script Python akan dijalankan/eksekusi.



MENJALANKAN PYTHON PADA LINUX

- Buka terminal CTRL+ALT+T
- Ketik python maka Anda akan masuk ke Python shell.
- Tuliskan script Python Anda, contoh: print(" Hello World ").
- jika sudah tekan tombol ENTER, dan script Python akan dijalankan/eksekusi.
- Untuk keluar dari Python shell ketik exit()

MENJALANKAN PYTHON PADA MAC OS

- Buka terminal.
- Ketik python maka Anda akan masuk ke Python shell.
- Tuliskan script Python Anda, contoh: print(" Hello World ").
- jika sudah tekan tombol ENTER, dan script Python akan dijalankan/eksekusi.
- Untuk keluar dari Python shell ketik exit()

DAFTAR PUSTAKA

- https://www.python.org/
- https://docs.python.org/3.9/
- http://dini3asa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19169/KONSEP+DASAR+PYTHON.pdf
  - https://drive.google.com/drive/folders/1XxWPQJzdiuaq_nX18uglGAPx5nLUlchJ?usp=sharing
    - Guido van Rossum. 2003. Python Tutorial. PythonLabs
    - Bob Dowling. An introduction to Python for absolute beginners. University Computing Service
    - Mark Lutz. 2009. Powerfull Object Oriented Programming : Learning Python 4th Edition. O’ Reily.

Terimakasih